

3.3.3 不动点迭代法的改善

主讲：施明辉

厦门大学

The slide features a solid blue background. In the bottom right corner, there are several sets of concentric circles, resembling ripples in water, rendered in a lighter blue color. These circles are of varying sizes and are positioned in the lower right quadrant of the slide.

3.3.3 不动点迭代法的改善

- 为何要改善？
- Steffensen迭代法
- Steffensen迭代法的收敛定理
- 例题

为何要改善？

由定理 3.3.2 可知，若 x^* 是 $\varphi(x)$ 的不动点， $\varphi'(x)$ 在 x^* 的某个领域 $N(x^*, \delta)$ 内连续，且 $0 < |\varphi'(x^*)| < 1$ ，则迭代公式 (3.3.3) 局部线性收敛。当 $|\varphi'(x^*)| > 1$ 时，肯定不收敛。下面介绍当 $\varphi'(x^*) \neq 1$ 时的改善收敛方法——Steffensen 迭代法。

Steffensen迭代法

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{令 } y_k = \varphi(x_k), \quad z_k = \varphi(y_k),$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$x_{k+1} = \psi(x_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\psi(x) = \frac{x\varphi(\varphi(x)) - [\varphi(x)]^2}{\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x} = x - \frac{[\varphi(x) - x]^2}{\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x}$$

Steffensen迭代法的收敛定理

定理 3.3.4 (Steffensen 迭代法的收敛定理) 设函数 $\psi(x)$ 为由 $\varphi(x)$ 按式 (3.3.11) 定义的 Steffensen 迭代法的迭代函数:

- ① 若 x^* 是 $\varphi(x)$ 的不动点, $\varphi'(x)$ 在 x^* 处连续, 且 $\varphi'(x^*) \neq 1$, 则 x^* 也是 $\psi(x)$ 的不动点; 反之, 若 x^* 是 $\psi(x)$ 的不动点, 则 x^* 也是 $\varphi(x)$ 的不动点。
- ② 若 x^* 是 $\varphi(x)$ 的不动点, $\varphi'(x)$ 在 x^* 处连续, 且 $\varphi'(x^*) \neq 1$, 则 Steffensen 迭代公式 (3.3.10), 至少是平方收敛的。

例题 (Steffensen迭代法)

例 3.3.7 利用例 3.3.1 中的第二种等价形式, 求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.5$ 附近的实根。

引例 (Review)

➤ 例3.3.1

用不动点迭代法求方程

$$x^3 - x - 1 = 0$$

在 $[1,2]$ 内的近似解。

精确解: 1.324717958...

$$x = \varphi_2(x) = x^3 - 1$$

仍取 $x_0 = 1.5$, 则 $x_1 = 2.375$, $x_2 = 12.3965$, $x_3 = 1904.01 \cdots$

例题 (Steffensen迭代法)

例 3.3.7 利用例 3.3.1 中的第二种等价形式, 求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.5$ 附近的实根。

解 在例 3.3.1 中, 第二种等价形式 $x_{k+1} = \varphi(x_k) = x_k^3 - 1$ 发散。现在用 $\varphi_2(x) = x^3 - 1$ 构造 Steffensen 迭代法

$$y_k = x_k^3 - 1, \quad z_k = y_k^3 - 1, \quad x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k}$$

取 $x_0 = 1.5$ 计算得

$$x_1 = 1.416\ 292\ 97, \dots, x_5 = 1.324\ 717\ 99, x_6 = 1.324\ 717\ 96$$

x_6 具有 8 位有效数字。

➤ End.